

2. Zählprinzipien

Gegeben: Mengen M , $|M| = n$.

2.1 Geordnete Auswahlen

Wählen aus M k Elemente geordnet aus.	ohne W.	mit Wiederh.
Wahl des 1. Elementes:	n	n Möglichkeiten
Wahl des 2. Elementes:	$n - 1$	n „
... ..		
Wahl des k -ten Elementes:	$n - k + 1$	n „

Satz:

Die Anzahl der Möglichkeiten aus einer n -elementigen Menge k Elemente geordnet auszuwählen ist

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!} \quad \text{bzw.} \quad n^k$$

Man nennt erstere Zahl eine **fallende Faktorielle**.

Wichtigster Spezialfall:

Eine **Permutation** ist eine geordnete Auswahl ohne W. von n Elementen, $k = n$.

Wie viele Permutationen der Menge M gibt es?

$$n! = 1 \cdot 2 \dots n, \quad 0! = 1$$

Wie macht man aus einer geordneten Auswahl eine ungeordnete?

Die k ausgewählten Element dürfen beliebig permutiert werden, also

Kombinationen

Ungeordnete Auswahl von k Elementen aus M

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \dots k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \binom{n}{0} = 1$$

$\binom{n}{k}$ heißt **Binomialkoeffizient**.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}.$$

Zählen Anzahl $(k+1)$ -elementiger Teilmengen von $M \cup \{m\}$ auf zweierlei Weise je nachdem sie das Element m enthalten oder nicht.

$$\text{enthalten } m : \binom{n}{k}, \quad \text{enthalten } m \text{ nicht} : \binom{n}{k+1},$$

folglich $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$. □

2.2 Bijektionen

Gegeben: Menge M (schwer zu zählen), N (leicht zu zählen).

Falls eine bijektive Abbildung $\varphi : M \rightarrow N$ existiert, ist

$$|M| = |N| \quad (*)$$

Kombinationen mit Wiederholung

Kombination = ungeordnete Auswahl

M = Menge der Kombinationen von k Elementen aus $\mathbb{N}_n$ mit Wiederholung.

N = Menge der Kombinat. von $n - 1$ Elementen aus $\mathbb{N}_{n+k-1}$ ohne Wiederholung.

$A = \{m_1, m_2, \dots, m_k\} \in M$.

Ordnen die Elemente von A : $m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k$.

Fügen in A $n - 1$ Nullen ein.

Bijektion $\varphi : M \rightarrow N$ ein $A' = \varphi(A) \in N$.

Konstruktion eines Wortes A'

Schreiben

$m_1 - 1$	Nullen vor die Zahl m_1 ,	
$m_i - m_{i-1}$	Nullen zwischen m_{i-1} und m_i ,	
+ $n - m_k$	Nullen hinter die Zahl m_k .	
$n - 1$	insgesamt Nullen in A'	

z.B. $n = 5, k = 7$,

$$A = 111 \ 2 \ 44 \ 5 \quad \leftrightarrow \quad A' = 111 \ 0 \ 2 \ 00 \ 44 \ 0 \ 5 \quad \leftrightarrow \quad A'' = \{4, 6, 7, 10\}$$

$$A = 2 \ 44 \ 5555 \quad \leftrightarrow \quad A' = 0 \ 2 \ 00 \ 44 \ 0 \ 5555 \quad \leftrightarrow \quad A'' = \{1, 3, 4, 7\}$$

$$A = 2 \ 44 \ 4444 \quad \leftrightarrow \quad A' = 0 \ 2 \ 00 \ 444444 \ 0 \quad \leftrightarrow \quad A'' = \{1, 3, 4, 11\}$$

A' ist eine $n-1$ -elementige Teilmenge von N_{n+k-1} . Auf diese Plätze werden die Nullen geschrieben. Deren Anzahl ist bekanntlich

$$|N| = \binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k} = |M| \quad \square$$

2.3 Doppeltes Summieren der Elemente einer Matrix I

$A \subseteq M \times N$, $m = |M|$, $n = |N|$. Ordnen die Elemente von $M \times N$ in eine $m \times n$ -Matrix I , die Inzidenzmatrix von A . Setzen

$$I_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{falls } (i, j) \in A \\ 0, & \text{falls } (i, j) \notin A \end{cases}.$$

Dann ist $|A|$ die Anzahl der Einsen in I und

$$|A| = \sum_{i=1}^m r_i = \sum_{j=1}^n c_j$$

wobei r_i, c_j Summe von Zeile i und Spalten j ist.

Beispiel: Für jeden Graphen $G(V, E)$ mit m Kanten gilt

$$\sum_{v \in V} |E(v)| = 2m.$$

Beweis:

Sei I die Inzidenzmatrix von G .

Zeile v : $|E(v)| = r_v = \sum_{e \in E} I_{ve} = \text{Summe Einsen in Zeile } v, \text{Valenz von Knoten } v.$

Spalte e : $2 = c_e = \sum_{v \in V} I_{ve}$ Jede Kante e ist mit genau 2 Knoten inzident.

$$\Rightarrow \sum_{v \in V} |E(v)| = \sum_{v \in V} r_v = \sum_{e \in E} c_e = 2m \quad \square$$

2.4 Binomischer Lehrsatz

Die n -te Potenz eines Binoms kann in eine Summe entwickelt werden:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + \dots + \binom{n}{n} b^n \quad n > 0$$

Beweis:

Auf der linken Seite stehen n Faktoren $(a + b)$. Beim Ausmultiplizieren wird aus jedem Faktor entweder a oder b gewählt. Der Term $a^{n-k} b^k$ entsteht wenn k b 's gewählt werden. Das ist auf $\binom{n}{k}$ Arten möglich. $\square$

Folgerungen: Für $n > 0$ gilt

a) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{k} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$

b) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \dots + (-1)^k \binom{n}{k} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$

c) $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$

Beweis von c)

Wo kommt der Binomialkoeffizient $\binom{2n}{n}$ vor?

Als Koeffizient von x^n in der Entwicklung von $(1+x)^{2n}$. Betrachten

$$(1+x)^n (1+x)^n = (1+x)^{2n}$$

Die linke Seite ist das Produkt zweier Faktoren der Form

$$1 + \binom{n}{1}x + \dots + \binom{n}{k}x^k + \dots + x^n.$$

Auf der linken Seite kommt die Potenz x^n zustande, wenn die Terme $\binom{n}{k}x^k$ und $\binom{n}{n-k}x^{n-k}$ multipliziert werden, $0 \leq k \leq n$, also

$$\binom{2n}{n} = \binom{n}{0}\binom{n}{n} + \dots + \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} + \dots + \binom{n}{n}\binom{n}{0} = \binom{n}{0}^2 + \dots + \binom{n}{k}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 \quad \square$$

2.5 Prinzip der Inklusion und Exklusion – Siebmethode

Oft ist es einfacher die Elemente einer Menge Ω zu zählen, die gewisse r Eigenschaften besitzen, als diejenigen, die keine dieser r Eigenschaften haben.

Gegeben: $A_i = \{ a \in \Omega \mid a \text{ besitzt Eigenschaft } i \}$, $i = 1, 2, \dots, r$

Gesucht: $|\Omega \setminus A_1 \cup \dots \cup A_r|$

z.B. gilt für

$$r = 2 \quad |\Omega \setminus A_1 \cup A_2| = |\Omega| - (|A_1| + |A_2|) + |A_1 \cap A_2|$$

$$r = 3 \quad |\Omega \setminus A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$$

$$\begin{aligned} \text{mit} \quad \alpha_1 &= |A_1| + |A_2| + |A_3| \\ \alpha_2 &= |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| \\ \alpha_3 &= |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \end{aligned}$$

Allgemein

$$|\Omega \setminus A_1 \cup \dots \cup A_r| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \dots + (-1)^r \alpha_r$$

- α_k ist die Summe der Anzahlen sämtlicher Durchschnitte von k Mengen,

- α_k enthält $\binom{r}{k}$ Summanden.

Beispiel:

An einer Musikschule werden 73 Kinder unterrichtet.

20 lernen Flöte, 25 Geige und 52 Klavier.

7 lernen Flöte und Geige, 12 Flöte und Klavier, 17 Geige und Klavier

und genau einer, Fritzchen, lernt alle drei Instrumente.

Wie viele Schüler erlernen keines dieser drei Instrumente?

Lösung: $|\Omega| = 73, r = 3$

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ &= 73 - (20 + 25 + 52) + (7 + 12 + 17) - 1 \\ &= 73 - 97 + 36 - 1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

Formel für $\varphi(n)$ $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} = \prod_{p|n} p^e, \quad \Omega = \mathbb{Z}_n$

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\{z \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(z, n) = 1\}| \\ &= |\mathbb{Z}_n^*| \\ &= |\{z \in \mathbb{Z}_n \mid \text{keines der } p_i \text{ teilt } z\}| \end{aligned}$$

$$A_i = \{z \in \Omega \mid p_i \text{ teilt } z\}$$

Die Elemente aus A_i dürfen nicht mitgezählt werden. Dann ist

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\Omega \setminus A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r| \\ &= n - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^r \alpha_r \end{aligned}$$

In Ω gibt es

$$|A_i| = \frac{n}{p_i} \quad \text{Vielfache von } p_i,$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j} \quad \text{Vielfache von } p_i p_j,$$

...

$$|A_1 \cap \dots \cap A_r| = \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_r} \quad \text{Vielfache von } p_1 p_2 \dots p_r.$$

$$\Rightarrow \varphi(n) = n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_r} \right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots \right) - \dots + (-1)^r \left(\frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_r} \right)$$

$$= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r} \right)$$

□

Beispiel:

$$n = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5, \quad p_1 = 2, \quad p_2 = 3, \quad p_3 = 5$$

$$\Rightarrow \varphi(60) = 60 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 60 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 60 \cdot \frac{4}{15} = 16$$

2. Lösung:

$$\varphi(60) = \varphi(2^2) \varphi(3) \varphi(5) = (2^2 - 2) \cdot 2 \cdot 4 = 16$$

Derangement Problem (vertauschte Hüte)

n Personen geben an der Garderobe ihren Hut ab. Die Garderobenfrau bringt die Hüte durcheinander.

- Auf wie viele Arten bringt sie das Kunststück fertig, jeder Person den falschen Hut zu geben?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder den falschen Hut bekommt?

Denken uns die Hüte und die Personen mit $1, \dots, n$ numeriert. Die Zuordnung der Hüte zu den Personen ist dann eine Permutation π von $\mathbb{N}_n$.

$\pi(i) = j$ bedeutet, Person i bekommt Hut j .

Ein Punkt i mit $\pi(i) = i$ heißt Fixpunkt der Permutation π . Ein Derangement ist eine fixpunktfreie Permutation. Hier ist

$\Omega = S_n$ Menge der Permutationen von n Objekten, $|\Omega| = n!$, $r = n$

$A_k =$ „- mit k Fixpunkten, z.B. an den Stellen $1, 2, \dots, k$.
 $|A_k| = (n - k)!$

α_k ist die Anzahl der Permutationen mit k Fixpunkten.

Es gibt $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten diese k Elemente auszuwählen, also

$$\alpha_k = \binom{n}{k} \cdot (n - k)! = \frac{n!}{k!}$$

a. Die Anzahl der Derangements ist

$$d_n = n! - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^n \alpha_n.$$

$$d_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

b. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit bei n Hüten ist

$$P_n = \frac{d_n}{|\Omega|} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}$$

Andererseits ist

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad \text{konvergent für alle } x$$

Damit erhalten wir $P_n = 1/e = 0,3678\dots$

2.6 Partitionen einer positiven ganzen Zahl

Zu einer Partition einer n -elementigen Menge

$$X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_k, \quad X_i \cap X_j = \emptyset \quad \text{für } i \neq j$$

gibt es eine korrespondierende Gleichung

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k \quad \text{mit } n_i = |X_i| > 0 \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, k.$$

Diese Gleichung heißt **Partition der Zahl n** in k Teile.

Beispiel: Partitionen der Zahl 5

$$\begin{array}{ll} 5 & 2 + 2 + 1 \\ 4 + 1 & 2 + 1 + 1 + 1 \\ 3 + 2 & 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \\ 3 + 1 + 1 & \end{array}$$

Bezeichnung:

- $p(n)$ = Anzahl der Partitionen von n
- $p(n \mid \text{Restriktionen})$

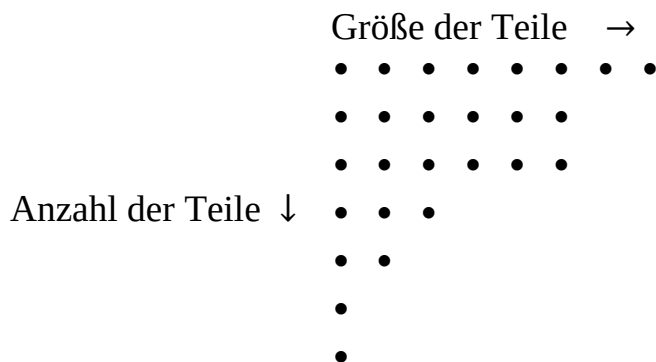
z.B. $p(5) = 7$

$$p(5 \mid \text{Teile sind ungerade}) = 3 \quad (5, 3 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1)$$

$$p(5 \mid \text{Teile sind pw. verschieden}) = 3 \quad (5, 4 + 1, 3 + 2)$$

Darstellung einer Partition als Ferrers-Diagramm

Beispiel: $27 = 8 + 6 + 6 + 3 + 2 + 1 + 1$



Das Diagramm von oben nach unten gelesen ergibt die Partition

$$27 = 7 + 5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1$$

Damit hat man eine Bijektion zwischen den Mengen

$$P(27 \mid \text{Größe der Teile ist } \leq 8) \Leftrightarrow P(27 \mid \text{Anzahl der Teile ist } \leq 8)$$

Satz: Für $k \leq n$ gilt

$$p(n) \mid \text{Größe der Teile ist } \leq k = p(n) \mid \text{Anzahl der Teile ist } \leq k \quad \square$$

Euler Identität

$$p(n \mid \text{Teile sind pw. verschieden}) = p(n \mid \text{Teile sind ungerade})$$

Beweis:

$$M = P(n \mid \text{Teile sind ungerade})$$

$$M' = P(n \mid \text{Teile sind pw. verschieden})$$

Sei $A \in M$.

Addieren jeweils zwei gleiche Teile, so lange bis keine gleichen Teile mehr existieren. $\Rightarrow A \rightarrow A' \in M'$

Sei $A' \in M'$. Halbieren jedes gerade Teil, so lange bis keine geraden Teile mehr existieren. $\Rightarrow A' \rightarrow A \in M \quad \square$

$$\text{z.B. } A = 3 + 1 + 1 \Leftrightarrow A' = 3 + 2$$

$$A = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \Leftrightarrow 2 + 2 + 1 \Leftrightarrow A' = 4 + 1$$